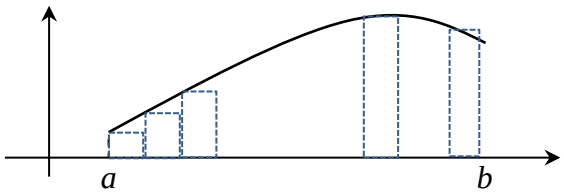
# *Intégrales doubles*

Le principe de l'intégrale repose sur une approche géométrique. On considère la courbe représentative $C_f$ d'une fonction $f$. On se déplace sur l'axe des $x$ en allant de $a$ à $b$ tout en regardant la valeur de $f(x)$. On effectue alors le calcul de l'aire située sous la courbe.

On peut détailler en considérant de petits intervalles de largeur $\varepsilon$ sur l'axe des $x$ :




On calcule la somme de l'aire des petits rectangles de base $\varepsilon$ pour obtenir une valeur approchée de l'intégrale de $f$ :

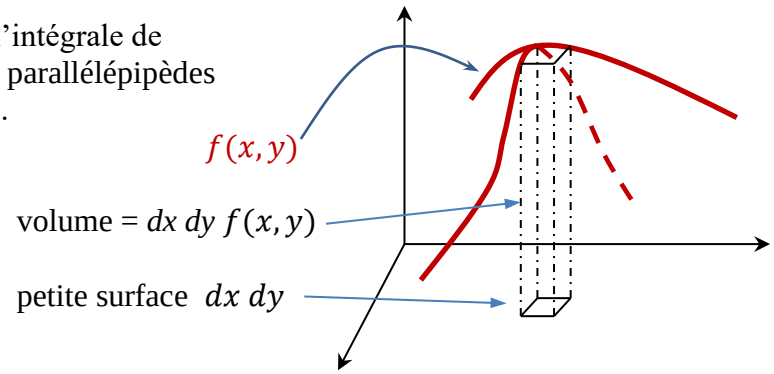
$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \varepsilon\, f(a) + \varepsilon\, f(a+\varepsilon) + \varepsilon\, f(a+2\varepsilon) + \cdots$$

Le calcul théorique est obtenu en faisant tendre ε vers 0. Cette technique est proposée par Bernhard Riemann (1826-1866).

La notion d'<u>intégrale double</u> est identique dans le principe excepté le fait que l'on se déplace à présent sur une surface (et non plus le long d'une ligne) et que l'on considère une fonction de deux variables $f(x,y)$.

On note : $\iint f(x,y)\,dx\,dy$ ou $\iint f$

Pour détailler, on pourrait calculer l'intégrale de façon approchée en considérant des parallélépipèdes de base dont on calcule le volume…




<u>Important en physique :</u>

Faire la somme de charges sur une surface, calculer un flux…

Exemple du calcul d'un débit : le flux volumique traversant la surface S se calcule en tenant du fait que la vitesse n'est pas constante sur toute la surface. Il faut alors passer par le flux élémentaire sur la surface $dS$ puis intégrer sur la surface S : $Q_V = \iint_D \vec{V}\,.\,\overrightarrow{dS}$

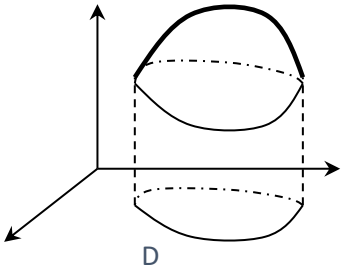
## I. Définitions, propriétés

On considère ici des fonctions de deux variables $f(x,y)$ qui sont définies sur un domaine D de $\mathbb{R}^2$.
On suppose que D est un domaine borné et fermé, que $f$ est une fonction continue sur D et enfin : $f$ est bornée.
Alors, on peut calculer l'intégrale double de $f$ sur le domaine D en notant :

$$I = \iint_D f = \iint_D f(x,y)\,dx\,dy$$

P1 $\iint_D 1$ = Aire du domaine D

P2 Soit une fonction f ≥ 0 sur un domaine D.




$\iint_D f$ donne le volume V (voir ci-contre) :

V est le volume délimité par :

Sf , la surface du haut définie par $f(x,y)$

Le plan z = 0 ; Le cylindre de base D

Remarque :

Pour l'intégrale « simple » : $\int_a^b 1\,dx = (b-a)\times 1 =$ longueur de l'intervalle

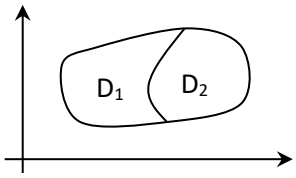
$\int_a^b f(x)\,dx$ = Aire sous la courbe

P3 L'intégrale double est linéaire : $\iint_D (\lambda f + g) = \lambda \iint_D f + \iint_D g$

P4 Considérons un domaine D qui soit la réunion de deux domaines distincts :

$D = D_1 \cup D_2$ avec $D_1 \cap D_2 = \varnothing$

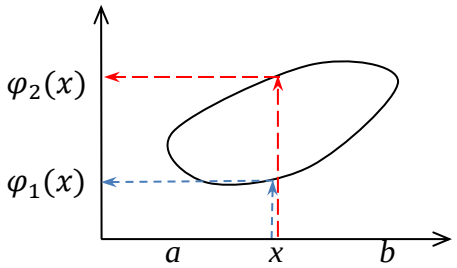
Alors : $\iint_D f = \iint_{D_1 \cup D_2} f = \iint_{D_1} f + \iint_{D_2} f$




P5 Si on a $f \geq 0$ sur D alors : $\iint_D f \geq 0$

## II. Théorème de Fubini

Voyons à présent comment se calcule concrètement une intégrale double. On considère un domaine D tel que :




a ≤ $x$ ≤ b

et pour $x$ donné : $\varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)$

Autrement dit, pour chaque abscisse $x$, les fonctions φ1 et φ2 permettent d'encadrer $y$.

On suppose que ces deux fonctions sont continues et telles que $\varphi_1 \leq \varphi_2$.

Alors l'intégrale double se ramène à deux intégrales simples emboîtées :

$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = \int_a^b \left( \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\,dy \right) dx$$

Traduction : on intègre d'abord sur $y$ (calcul entre parenthèses), puis sur $x$.

Remarque :

On peut changer de point de vue : $\alpha \leq y \leq \beta$

(avec les valeurs $\alpha$ et $\beta$ lues sur l'axe des $y$).

Et pour $y$ fixé : $\psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)$

Alors : $\iint_D f = \int_\alpha^\beta \left( \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\,dx \right) dy$

Guido Fubini
(1879-1943)

Comme tout ceci peut sembler très abstrait, voici…

## III. Des exemples svp !!

Nous discutons ici des cas les plus simples dans un premier temps, avec les techniques utiles à connaître.

1) Le domaine *D* est un simple rectangle du type $[0\,;1] \times [2\,;3]$

Remarque : un domaine $[0\,;1] \times [2\,;3]$ signifie $0 \leq x \leq 1$ et $2 \leq y \leq 3$. Les variables *x* et *y* sont toujours présentées ainsi dans l'ordre.

On demande $I = \iint_D x + y\, dx\, dy$ (le « $dx\, dy$ » à la fin est une convention !)

On peut poser au choix : $I = \int_0^1 \left(\int_2^3 x + y\, dy\right) dx$ ou bien $I = \int_2^3 \left(\int_0^1 x + y\, dx\right) dy$

Le résultat final sera le même.

$I = \int_0^1 \left(\int_2^3 x + y\, dy\right) dx = \int_0^1 \left[xy + \frac{1}{2}y^2\right]_2^3 dx$ en primitivant l'expression $x + y$ par rapport à la variable *y*. Au final : $I = \int_0^1 \left(3x + \frac{9}{2}\right) - \left(2x + \frac{4}{2}\right) dx = \int_0^1 x + \frac{5}{2}\, dx = \left[\frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{2}x\right]_0^1 = 3$

2) Le domaine est un rectangle et $f(x,y) = u(x)\, v(y)$

Ce cas est fondamental, car souvent rencontré !

On demande par exemple : $I = \iint_D x\, e^y\, dx\, dy$ sur $D = [a\,;b] \times [c\,;d]$

La fonction à intégrer est bien un produit de deux fonctions : l'une dépend juste de *x* et la seconde ne dépend que de *y*. On peut appliquer l'astuce suivante :

$$\int_a^b \int_c^d f(x,y)\, dx\, dy = \int_a^b \int_c^d u(x)v(y)\, dx\, dy = \int_a^b u(x)\, dx \int_c^d v(y)\, dy$$

Traduction : l'intégrale double est alors le produit de deux intégrales simples ! Cool !!

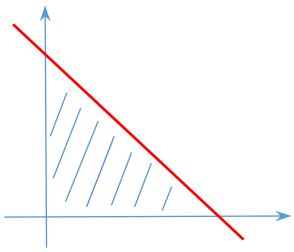
Ainsi : $\int_a^b \int_c^d xe^y\, dx\, dy = \int_a^b x\, dx \int_c^d e^y\, dy = \left[\frac{1}{2}x^2\right]_a^b [e^y]_c^d = \frac{1}{2}(b^2 - a^2)\,(e^d - e^c)$

3) Le coup du triangle !

On demande ici d'intégrer la fonction $f(x,y) = 2xy$ sur le domaine défini par l'écriture abstraite suivante : $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y, x + y \leq 1\}$.

Il peut être utile de se faire une idée de la forme du domaine en traçant la droite d'équation $x + y = 1$ (droite en rouge).

On se rend compte que les conditions imposées pour le domaine correspondent à l'intérieur du triangle ci-contre.



Même si la fonction est encore sous la forme d'un produit $u(x)v(y)$, le domaine n'étant pas un rectangle, la technique précédente ne s'applique pas.

Dans un tel cas, on se reporte au cours qu'il faut appliquer avec soin.

On va appliquer : $\iint_D f(x,y)\, dx\, dy = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\, dy\right) dx$

Les bornes pour *x* sont faciles à trouver : 0 et 1.

Les bornes pour $y$ sont 0 et $1-x$. En effet, lorsque $x$ est fixé, on voit que la variable $y$ va de 0 jusqu'à la ligne rouge où on a effectivement $y = 1 - x$.

Donc, on calcule : $I = \int_0^1 \left( \int_0^{1-x} 2xy\, dy \right) dx$

Ceci donne : $I = \int_0^1 [xy^2]_0^{1-x}\, dx = \int_0^1 x(1-x)^2\, dx = \int_0^1 x^3 - 2x^2 + x\, dx$

Et le calcul peut se poursuivre facilement…

4) Le coup du disque !!!

On demande ici d'intégrer la fonction $f(x,y) = 8xy$ sur le domaine défini par l'écriture abstraite suivante : $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 \leq 4\}$.

On reconnait la définition d'un disque de rayon 2 centré à l'origine. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un rectangle !

Dans un tel cas, encore hyper classique, on doit changer de variables. En effet, les coordonnées cartésiennes ne sont pas adaptées à cette géométrie « arrondie ». On passe aux coordonnées polaires $(r, \theta)$.

On pose donc : $x = r\cos(\theta)$ et $y = r\sin(\theta)$.

**Point de cours** : l'élément de surface $dx\, dy$ doit alors être changé en $r\, dr\, d\theta$

Il faut enfin identifier les nouvelles bornes des intégrales. La variable $r$ va varier entre 0 et 2 (le rayon de notre disque). De son côté, l'angle $\theta$ ira de 0 à $2\pi$ pour faire tout le tour.

Au final : $I = \iint_D 8xy\, dx\, dy = \int_0^2 \int_0^{2\pi} (8r\cos(\theta)\ r\sin(\theta))\, r\, dr\, d\theta$

Soit : $I = \int_0^2 \int_0^{2\pi} 8\, r^3 \cos(\theta)\sin(\theta)\, dr\, d\theta$

Tiens ? On dirait… mais oui !! Nous avons alors une intégrale définie sur $[0\,;2] \times [0\,;2\pi]$ qui est un « rectangle » quand on la voit dans l'univers des coordonnées polaires.

On peut alors finir le calcul très simplement puisque la fonction à intégrer est le produit d'une fonction de $r$ et d'une fonction de $\theta$.

$I = \int_0^2 8r^3\, dr \ \int_0^{2\pi} \cos(\theta)\sin(\theta)\, d\theta$ que je vous laisse calculer…

## *Un petit diagnostic à froid avant d'attaquer les exercices ??*

Ce petit questionnaire tente de faire le bilan de ce que vous croyez savoir sur le calcul intégral…

| *Affirmations plus ou moins douteuses…* | Vrai | Faux |
|---|---|---|
| La primitive de $\sin(x)$ est $-\cos(x)$ | | |
| La formule de l'intégration par parties est : $\int u\, v' = [u\, v] + \int u'\, v$ | | |
| Une primitive de : $4\, x \cos(x^2)$ est : $2\sin(x^2)$ | | |
| La formule de l'intégration par parties est : $\int u'\, v = [u\, v'] - \int u\, v$ | | |
| Une primitive de : $4\sin(2x)\cos(2x)$ est : $2\cos^2(2x)$ | | |
| La formule de l'intégration par parties est : $\int u\, v' = [u\, v] - \int u'\, v$ | | |
| Pour passer des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires dans une intégrale double, il suffit de remplacer $dx\, dy$ par $r\, dr\, d\theta$ | | |

| | | |
|---|---|---|
| $\int_0^1 \int_0^\pi r\cos(\theta)\ r\,dr\,d\theta = \int_0^1 r^2 dr\ \ \int_0^\pi \cos(\theta)\,d\theta$ | | |
| $\int_0^1 \int_0^\pi (r+\cos(\theta))\,dr\,d\theta = \int_0^1 r\,dr + \int_0^\pi \cos(\theta)\,d\theta$ | | |
| $\int_0^1 \int_0^\pi (r+\cos(\theta))\ dr\,d\theta = \int_0^1 \int_0^\pi r\ dr\,d\theta + \int_0^1 \int_0^\pi \cos(\theta)\,dr\,d\theta$ | | |

J'espère que vos réponses sont dans un ordre *tout à fait aléatoire* les suivantes :

V ; F ; V ; F ; F ; V ; F ; V ; F ; V

De plus, j'espère que vous verrez la source de vos erreurs s'il y en a en revoyant les parties du cours qui vont bien…

# *Grande section d'exercices !!!*

## *Etape n°1 : les doubles*

**I** Calculez les intégrales $\iint_D f$ (le domaine $D$ et la fonction $f$ sont indiqués).

a) $\begin{cases} D = [0\,;1]\times[1\,;2] \\ f(x,y) = \cos(x)\cos(y) \end{cases}$

b) $\begin{cases} D = [-1\,;1]\times[0\,;1] \\ f(x,y) = x\cos(y) + y^2\sin(x) \end{cases}$

c) $\begin{cases} D = [0\,;1]^2 \\ f(x,y) = xy(x+y) \end{cases}$

d) $\begin{cases} D \text{ tel que : } 0 \le x\ ;\ y \le 0\ ;\ -1 \le y - x \\ f(x,y) = xy \end{cases}$

**II** Utilisez les propriétés de symétrie pour calculer un peu plus facilement (voire beaucoup plus) les intégrales $\iint_D f$ ci-dessous.

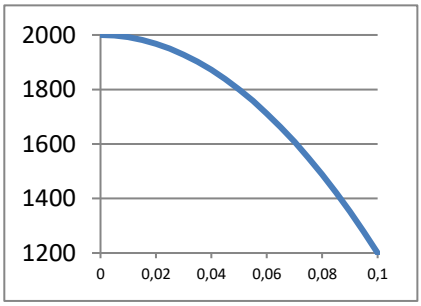
Conseils :
La fonction est-elle paire pour $x$ ou paire pour $y$ ; mêmes questions pour le côté impair.
De plus, l'intervalle pour cette variable est-il bien centré en zéro ?
Si une condition est validée, profitez-en pour simplifier les calculs au bon moment.

**a)** $\begin{cases} D = [-1\,;1]^2 \\ f(x,y) = x^2 y \end{cases}$

**b)** $\begin{cases} D = [-\frac{\pi}{2}\,;\frac{\pi}{2}]^2 \\ f(x,y) = \cos(x) + \sin(y) \end{cases}$

**III Situations physiques**

**1)** Pour tester un capteur de pression, on trace le profil de pression sous un disque de rayon R = 10 cm soumis à une masse M = 5 kg. Le profil de la pression en fonction de $r$ (distance en mètre par rapport au centre du disque) est donné ci-contre (P est donné en N/m$^2$).




Déterminez les constantes $a$ et $b$ pour avoir un profil du type suivant : $P(r) = a\,r^2 + b$ (avec une bonne adaptation au graphique).

Calculez ensuite la force résultante selon $F = \iint_S P\,dS$ et conclure.

**2)** On considère la section droite $S$ d'un tuyau cylindrique de rayon $R$. On sait que pour un écoulement laminaire de type Poiseuille, la vitesse du fluide est donnée en fonction de $r$ (distance par rapport au centre du tuyau) par $V(r) = V_0\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)$

Déterminez l'expression du débit volumique selon : $Q_V = \iint_S V\, dS$

**IV On considère le domaine D défini par : $x^2 + y^2 \leq 1$ et $y \geq 0$**

Calculez $I = \iint_D f$ avec $f(x,y) = x^2 y$ en utilisant :

(i) les coordonnées polaires puis (ii) les coordonnées cartésiennes

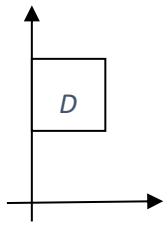
**V** Calculez $I = \iint_D f$ avec $f(x, y) = (x + y)\sin(x)\sin(y)$

Avec le domaine D défini par : $(x, y) \in [0\,;\pi]^2$

## *Corrections détaillées*

**I**

**a)** $I = \iint_D \cos x \cos y \, dx\, dy$




Le domaine est carré.

La fonction se présente sous la forme d'un produit.

Donc, on peut utiliser : $I = \left(\int_0^1 \cos x\, dx\right)\left(\int_1^2 \cos y\, dy\right)$

Soit $I = [\sin x]_0^1\ [\sin y]_1^2 = \sin(1)\,(\sin(2) - \sin(1))$

**b)** $I = \iint_D (x\cos y + y^2 \sin x)\, dx\, dy$

<u>Première méthode</u> Le domaine est rectangulaire, donc on applique la même tactique en prenant soin de bien préparer le travail en découpant l'intégrale en deux parties…pour que chacune se présente comme un produit de deux fonctions.

$$I = \iint_D x\cos y\, dx\, dy + \iint_D y^2 \sin x\, dx\, dy$$

$$I = \left(\int_{-1}^1 x\, dx\right)\left(\int_0^1 \cos(y)\, dy\right) + \left(\int_{-1}^1 \sin(x)\, dx\right)\left(\int_0^1 y^2 dy\right)$$

$$= \left[\tfrac{1}{2}x^2\right]_{-1}^1 [\sin y]_0^1 + [-\cos x]_{-1}^1 \left[\tfrac{1}{3}y^3\right]_0^1 = 0 \times \sin(1) + 0 \times \tfrac{1}{3} = 0$$

<u>Seconde méthode</u> On peut aussi chercher directement une primitive de la fonction à intégrer par rapport à $y$ puis par rapport à $x$. (on peut aussi faire par rapport à $x$ puis $y$…)

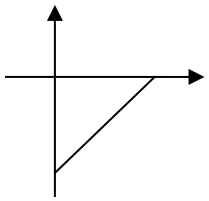
$$I = \int_{-1}^1 \left(\int_0^1 (x\cos y + y^2 \sin x)\, dy\right) dx = \int_{-1}^1 \left[x \sin y + \tfrac{1}{3}y^3 \sin x\right]_0^1 dx$$

$$I = \int_{-1}^1 x\sin(1) + \tfrac{1}{3}\sin x\ dx = \left[\tfrac{1}{2}x^2 \sin(1) - \tfrac{1}{3}\cos x\right]_{-1}^1 = 0$$

**c)** On peut écrire : $x\,y\,(x + y) = x^2 y + x\,y^2$ puis appliquer la méthode de son choix dans un domaine encore carré.

$$I = \int_0^1 \left(\int_0^1 x^2 y + x\,y^2\, dy\right) dx = \int_0^1 \left[\tfrac{1}{2}x^2 y^2 + \tfrac{1}{3}x\,y^3\right]_0^1 dx$$

$$I = \int_0^1 \tfrac{1}{2}x^2 + \tfrac{1}{3}x\ dx = \left[\tfrac{1}{6}x^3 + \tfrac{1}{6}x^2\right]_0^1 = \tfrac{1}{3}$$



**d)** Attention, ici le domaine n'est pas du type carré…
Traçons tout ceci… Le domaine $D$ est *dans* le triangle.
La droite a pour équation : $y = x - 1$
La condition $y - x \geq -1$ dit : « $y \geq x - 1$ ».
Donc, on veut être au-dessus de la droite, mais avec $y \leq 0$ ce qui entraîne $x \leq 1$
Il faut écrire comment varie une variable par rapport à une autre.
Si l'on dit que $x$ est fixé dans l'intervalle [0 ; 1] , cela donne un $y$ qui varie de $x - 1$ (en bas, sur la droite) à 0 (en haut du triangle, pour respecter la condition « $y \leq 0$ » ).

Alors : $I = \int_0^1 \left(\int_{x-1}^0 x\,y\,dy\right) dx = \int_0^1 \left[\frac{1}{2}y^2 x\right]_{x-1}^0 dx = \int_0^1 -\frac{1}{2}(x-1)^2\,x\,dx$

Soit : $I = \int_0^1 \left(-\frac{1}{2}x^3 + x^2 - \frac{1}{2}x\right) dx = \left[-\frac{1}{8}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^2\right]_0^1 = -\frac{1}{24}$

**II** a) Le domaine est symétrique pour $x$ et pour $y$.

De plus : $f(x,-y) = x^2(-y) = -x^2 y = -f(x,y)$

Donc $f$ est impaire pour $y$ et ainsi : $I = \int_{-1}^1 x^2\,dx \int_{-1}^1 y\,dy = \int_{-1}^1 x^2\,dx \times 0 = 0$

b) Attention, le domaine est donné en $x$ et en $y$, c'est donc un carré du même type que ci-dessus (et pas un disque !!). De plus : $\cos(-x) = \cos x$ et $\sin(-y) = -\sin y$
On constate que si $f$ est paire pour $x$, elle n'est pas impaire pour $y$. Donc, il faut couper en deux :
Par linéarité : $I = \iint_D \cos x\,dx\,dy + \iint_D \sin x\,dx\,dy$ (par symétrie la seconde intégrale est nulle).

Il reste : $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x\,dy = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos(x)\,dx \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dy = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x)\,dx \times 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} dy$

Soit : $I = 4\left[\sin x\right]_0^{\frac{\pi}{2}} . \left[y\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 4 \times 1 \times \frac{\pi}{2} = 2\pi$

Remarque : on peut aussi dire $I = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos x + \sin y)\,dx\,dy$ …….

**III** 1) On a P(0) = 2000 ce qui donne $b$ = 2000.
Puis, avec P(0,1) = 1200 on obtient la relation : $a\,0{,}1^2 + 2000 = 1200$. On trouve : $a = -80\,000$.
Finalement : $P(r) = -80\,000\,r^2 + 2000$.
En coordonnées polaires, on écrit :

$F = \iint_S P\,dS = \int_0^R \int_0^{2\pi} P(r)\,r\,dr\,d\theta = \int_0^{0,1} (-80000\,r^2 + 2000)\,r\,dr \int_0^{2\pi} d\theta$

$F = \int_0^{0,1} (-80000\,r^3 + 2000\,r)\,dr \int_0^{2\pi} d\theta = \left[-80000\frac{r^4}{4} + 2000\frac{r^2}{2}\right]_0^{0,1} \left[\theta\right]_0^{2\pi} = 50{,}26$ N

2) On a : $Q_V = \int_0^R \int_0^{2\pi} V_0\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) r\,dr\,d\theta = 2\pi V_0 \int_0^R r - \frac{r^3}{R^2}\,dr$

$= 2\pi V_0 \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4R^2}\right]_0^R$ Donc : $Q_V = \pi V_0 \left(R^2 - \frac{R^2}{2}\right) = \pi R^2 \frac{V_0}{2}$

(si le fluide avait une vitesse égale à $\frac{V_0}{2}$ sur toute la section, le débit aurait la même valeur).

**IV** (i) En polaire : $D \rightarrow \Delta$ tel que : $r \in [0 ; 1]$ et $\theta \in [0 ; \pi]$
(avec $y \geq 0$, on a seulement le demi-disque supérieur)

$I = \iint_\Delta (r^2 \cos^2\theta)(r \sin\theta)\,r\,dr\,d\theta$

$= \int_0^1 \int_0^\pi r^4 \cos^2\theta \sin\theta\,dr\,d\theta = \int_0^1 r^4\,dr \int_0^\pi \cos^2\theta \sin\theta\,d\theta$

Avec $\cos^2\theta \sin\theta$ qui est de la forme $u^2 u'$ où $u = \cos\theta$ (au signe près…)

Alors : $I = \frac{1}{5}\left(-\int_0^{\pi} -\cos^2\theta \sin\theta \, d\theta\right) = \frac{-1}{5}\left[\frac{\cos^3(\theta)}{3}\right]_0^{\pi} = \frac{2}{15}$

(ii) Pour une valeur de $x$ donnée, on a : $0 \le y \le \sqrt{1-x^2}$ puisque $y \ge 0$ et $y^2 \le 1-x^2$

$$I = \int_{-1}^{1}\left(\int_0^{\sqrt{1-x^2}} x^2 y \, dy\right) dx = \int_{-1}^{1} x^2 \left[\frac{y^2}{2}\right]_0^{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$= \int_{-1}^{1} x^2 \times \frac{1}{2}(1-x^2)\, dx = \frac{1}{2}\left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5}\right]_{-1}^{1} = \frac{2}{15}$$

**V** On peut écrire : $I = \int_0^{\pi}\int_0^{\pi} x\sin x \sin y \, dx\, dy + \int_0^{\pi}\int_0^{\pi} y \sin x \sin y \, dx\, dy$ ce qui donne par symétrie des rôles de $x$ et de $y$ : $I = 2\int_0^{\pi}\int_0^{\pi} x\sin x \sin y \, dx\, dy$

$I = 2\int_0^{\pi} x \sin x \, dx \times \int_0^{\pi} \sin y \, dy$ (intégrer par parties sur $x$ pour la première intégrale )

$$I = 2\left(\left[-x\cos x\right]_0^{\pi} + \int_0^{\pi}\cos x \, dx\right).\left[-\cos y\right]_0^{\pi} = 2 \times \pi \times (1+1) = 4\pi$$

## *Pour ceux qui ont aimé les $\iint$ : les intégrales triples !!!*

## I. Introduction

Le principe de l'intégrale triple est identique à celui de l'intégrale double, on rajoute « simplement » une coordonnée pour travailler dans l'espace… On peut ainsi calculer : un volume, la masse d'un objet dont la masse volumique varie, un moment d'inertie, une charge électrique… Bref, l'intégrale triple est un outil de base.

Ainsi, on calcule $\iiint_D f$ où $D$ est un domaine défini dans l'espace
$f$ est une fonction de trois variables
(masse volumique, densité de charge…)

## II. Propriétés de base

*P1* $\iiint_D 1 =$ Volume du domaine $D$

*P2* Linéarité $\iiint_D (\lambda f + g) = \lambda \iiint_D f + \iiint_D g$

*P3* si $D = D_1 \cup D_2$ avec $D_1 \cap D_2 = \varnothing$ $\iiint_D f = \lambda \iiint_{D_1} f + \iiint_{D_2} f$

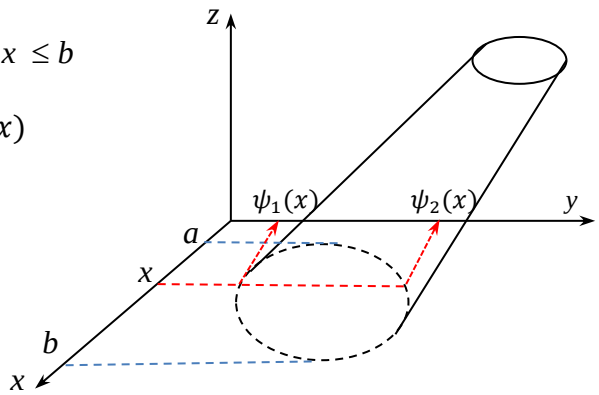
Rien que du classique tout ça…

## III. Théorème de Fubini

Considérons ici un domaine $D$ tel que : $a \leq x \leq b$

Pour $x$ fixé, $y$ est compris entre $\psi_1(x)$ et $\psi_2(x)$
$\psi_1(x) \leq y \leq \psi_2(x)$

Pour $x$ et $y$ fixés, $z$ est entre $g_1$ et $g_2$
$g_1(x, y) \leq z \leq g_2(x, y)$
(non représentées…)




Alors, pour une fonction $f$ continue sur $D$ :

$$\iiint_D f = \int_a^b \left( \int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} \left( \int_{g_1(x,y)}^{g_2(x,y)} f(x,y,z)\, dz \right) dy \right) dx$$

Les méthodes de calcul pour $\iiint_D f$ sont identiques à celles utilisées pour le calcul de $\iint_D f$.

Exemples :

(i) D = [0 ; 1] × [0 ; 2] × [0 ; 3] et $f(x,y,z) = x^2 e^{9y} z$

Dans le cas d'un domaine « rectangulaire », le calcul est simple :

$$I = \int_0^1 \int_0^2 \int_0^3 x^2 e^{9y} z \, dx\, dy\, dz = \int_0^1 x^2\, dx \int_0^2 e^{9y}\, dy \int_0^3 z\, dz$$

Donc : $I = \left[\frac{1}{3}x^3\right]_0^1 \left[\frac{1}{9}e^{9y}\right]_0^2 \left[\frac{1}{2}z^2\right]_0^3 = \frac{1}{3}\,\frac{e^{18}-1}{9}\,\frac{9}{2} = \frac{e^{18}-1}{6}$

(ii) $D$ est défini par : $0 \leq x \leq 1$ ; $0 \leq x + y \leq 1$ ; $0 \leq x + y + z \leq 1$ et $f = 1$

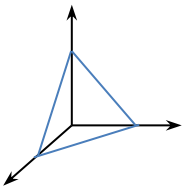
Alors : $I = \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-y-x} dx\, dy\, dz = \int_0^1 \int_0^{1-x} \left(\int_0^{1-y-x} dz\right) dx\, dy$

Soit $I = \int_0^1 \int_0^{1-x} [z]_0^{1-y-x} dy\, dx = \int_0^1 \int_0^{1-x} (1 - y - x)\, dy\, dx$

Puis : $I = \int_0^1 \left[y - \frac{1}{2}y^2 - xy\right]_0^{1-x} dx = \int_0^1 1 - x - \frac{1}{2}(1-x)^2 - x(1-x)\, dx$

Enfin : $I = \int_0^1 \frac{1}{2}x^2 - x + \frac{1}{2}\, dx = \frac{1}{6}$

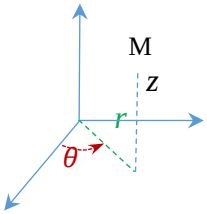
Remarque : ce calcul permet de déterminer le volume $V$ de la pyramide :
On peut vérifier le résultat avec la formule bien connue $V = \frac{1}{3} A_{base}\, h$



## IV. Changement de variable

Si le problème présente une symétrie cylindrique ou sphérique, on utilise les coordonnées adaptées !

1) En coordonnées cylindriques : $(x, y, z) \rightarrow (r, \theta, z)$




* On pose : $x = r\cos\theta$ ; $y = r\sin\theta$ ; $z$ (lui ne bouge pas)
* On remplace le « $dx\, dy\, dz$ » par : « $r\, dr\, d\theta\, dz$ »

* On change le domaine $D$ en $\Delta$ adapté aux coordonnées cylindriques

On remarque le lien : $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ et on a $\theta \in [0\,;2\pi]$

*Exemple* : calculons le volume d'un cylindre d'axe $(Oz)$, de rayon 1 et de hauteur $h$ :

On définit donc le domaine $D$ avec les relations : $x^2 + y^2 \leq 1$ et $0 \leq z \leq h$

Calculons le volume de $D$ : $V = \iiint_D 1 \; dx\,dy\,dz = \iiint_\Delta r \; dr\,d\theta\,dz$

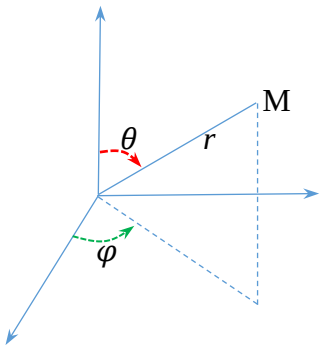
Où le domaine $\Delta$ est défini par : $0 \leq r \leq 1$ ; $0 \leq \theta \leq 2\pi$ ; $0 \leq z \leq h$

Donc : $V = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^h r \; dr\,d\theta\,dz = \int_0^1 r \; dr \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^h dz = \frac{1}{2} \times 2\pi\,h = \pi\,h$

Remarque :
La matrice jacobienne associée (pour ceux qui connaissent, elle permet de calculer le terme à ajouter devant le « $dr\,d\theta\,dz$ ») est dans ce cas $3 \times 3$ :

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial(r\cos\theta)}{\partial r} & \frac{\partial(r\cos\theta)}{\partial \theta} & \frac{\partial(r\cos\theta)}{\partial z} \\ \frac{\partial(r\sin\theta)}{\partial r} & \frac{\partial(r\sin\theta)}{\partial \theta} & \frac{\partial(r\sin\theta)}{\partial z} \\ \frac{\partial(z)}{\partial r} & \frac{\partial(z)}{\partial \theta} & \frac{\partial(z)}{\partial z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & r\cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{donc : } |\det J| = r$$

2) En coordonnées sphériques : $(x, y, z) \rightarrow (r, \theta, \varphi)$




On peut définir ces coordonnées avec le schéma ci-contre :
avec : $\theta \in [0\,;\pi]$ et $\varphi \in [0\,;2\pi]$

Attention : on trouve parfois des notations différentes…
$\theta$ et $\varphi$ sont échangés sur le schéma

* On pose : $x = r\sin\theta\,\cos\varphi$ ; $y = r\sin\theta\,\sin\varphi$ ; $z = r\cos\theta$
* On remplace le « $dx\,dy\,dz$ » par « $r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\varphi$ »
* Et enfin $D$ par $\Delta$ (adapté aux coordonnées sphériques)

*Exemple* :
Calculons M, la masse d'une *sphère* de rayon $R$, de masse volumique $\rho = r + 1$

$$M = \iiint_D \rho\,dV = \iiint_D \rho\,dx\,dy\,dz = \iiint_\Delta (r+1)\,r^2\sin(\theta)\,dr\,d\theta\,d\varphi$$
où le domaine $\Delta$ est défini par : $0 \leq r \leq R$ ; $0 \leq \theta \leq \pi$ ; $0 \leq \varphi \leq 2\pi$

D'où : $M = \int_0^R (r^3 + r^2)\,dr \;\; \int_0^\pi \sin(\theta)\,d\theta \;\; \int_0^{2\pi} d\varphi$

Finalement :
$$M = \left[\frac{r^4}{4} + \frac{r^3}{3}\right]_0^R \; [-\cos(\theta)]_0^\pi \; [\varphi]_0^{2\pi} = 4\pi R^3\left(\frac{R}{4} + \frac{1}{3}\right)$$

Autoportrait de M.C. Escher

# *Triple dose d'exercices !*

**I** Calculez les intégrales I et J suivantes :

a) I = $\iiint_V r^2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{2z}\, dV$ où $V$ est le cylindre d'axe (Oz), de rayon 2 et compris entre les plans $z = 0$ et $z = H$.

b) J = $\iiint_V \cos(\theta)\, dV$ où $V$ est la sphère de centre O et de rayon R.

**II** On considère une boule de centre O dont la masse volumique μ dépend du rayon selon :
Au centre de la sphère : $\mu = \mu_0$ pour $0 \le r \le R_1$

Sur l'extérieur : $\mu = \mu_0 \frac{R_1}{r}$ pour $R_1 \le r \le R$

Calculez la masse M de cette boule en utilisant la formule : M $= \iiint_V \mu\, dV$
Conseils : $R_1$ et R sont des constantes ; pensez à la relation de Chasles

**III** Calculez I $= \iiint f(x,y,z)dx\, dy\, dz$ avec $f(x, y, z) = x^2 + y^2$
Le calcul sera effectué sur le domaine défini par : $x^2 + y^2 + z^2 \le 1$

**IV** Calculez I $= \iiint f(x,y,z)dx\, dy\, dz$ avec $f(x,y,z) = x^2 y e^{xyz}$
Le calcul sera effectué sur le domaine $[0 ; 1]^3$

# *Quelques éléments de correction*

**I** a) $I = \int_0^2 \int_0^{2\pi} \int_0^H r^2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{2z}\, r\, dr\, d\theta\, dz = \int_0^2 r^3\, dr \int_0^{2\pi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) d\theta \int_0^H e^{2z}\, dz$

Soit: $I = \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^2 \left[-2\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right]_0^{2\pi} \left[\frac{1}{2} e^{2z}\right]_0^H = 4 \times 4 \times \frac{1}{2}\,(e^{2H} - 1) = 8\,(e^{2H} - 1)$

b) $J = \int_0^R \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \cos(\theta)\, r^2 \sin(\theta)\, dr\, d\theta\, d\varphi = \int_0^R r^2 dr \int_0^\pi \cos(\theta)\sin(\theta)\, d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi$

Soit : $J = \left[\frac{r^3}{3}\right]_0^R \int_0^\pi \frac{1}{2}\sin(2\theta)\, d\theta\, [\varphi]_0^{2\pi} = \frac{R^3}{3}\left[-\frac{1}{4}\cos(2\theta)\right]_0^\pi 2\pi = 0$

**II**
M $= \iiint_V \mu\, dV = \iiint_V \mu\, r^2 \sin(\theta)\, dr\, d\theta\, d\varphi = \int_0^R \mu(r)\, r^2\, dr \int_0^\pi \sin(\theta)\, d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi$

Remarque : on a pu mettre $\mu$ dans la première intégrale, car $\mu$ ne dépend que de la variable $r$ !

Pour l'intégrale $\int_0^R \mu(r)\, r^2\, dr$, il faut poser : $\int_0^{R_1} \mu(r)\, r^2\, dr + \int_{R_1}^{R_2} \mu(r)\, r^2\, dr$ car la fonction $\mu$ a deux expressions différentes.

On obtient : $\int_0^R \mu\,(r)\;\; r^2\; dr \;=\; \int_0^{R_1} \mu_0\, r^2\, dr \;+\; \int_{R_1}^{R} \frac{\mu_0 R_1}{r}\; r^2\; dr$

$$= \mu_0 \left( \left[\frac{r^3}{3}\right]_0^{R_1} + \left[R_1 \frac{r^2}{2}\right]_{R_1}^{R} \right) = \mu_0 \left( \frac{R_1^3}{3} + \frac{R_1 R^2}{2} - \frac{R_1^3}{2} \right)$$

Et finalement après simplifications : $\mathrm{M} = 2\pi\, \mu_0 R_1 \left( R^2 - \frac{R_1^2}{3} \right)$

**III** Domaine = sphère de rayon 1 et de centre O. Donc : coordonnées sphériques !!

$$\mathrm{I} = \int_0^1 \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} \left( r^2 \sin^2\theta \cos^2\varphi + r^2 \sin^2\theta \sin^2\varphi \right)\; r^2 \sin\theta\, dr\, d\theta d\varphi$$

$$= \int_0^1 \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} \left( r^2 \cos^2\varphi + r^2 \sin^2\varphi \right) \sin^2\theta\; r^2 \sin\theta\, dr\, d\theta d\varphi$$

$$= \int_0^1 \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} r^4 \sin^3(\theta)\; dr\; d\theta\; d\varphi = \int_0^1 r^4 dr \int_0^{\pi} \sin^3(\theta) d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi$$

$$= \frac{2\pi}{5} \int_0^{\pi} \sin^2(\theta) \sin(\theta)\, d\theta = \frac{2\pi}{5} \int_0^{\pi} (1 - \cos^2(\theta))\; \sin(\theta)\, d\theta$$

$$= \frac{2\pi}{5} \left( \int_0^{\pi} \sin(\theta)\, d\theta + \int_0^{\pi} \cos^2(\theta)\, (-\sin(\theta))\; d\theta \right)$$

Finalement : $\mathrm{I} = \frac{2\pi}{5} \left( [-\cos(\theta)]_0^{\pi} + \left[\frac{1}{3}\cos^3(\theta)\right]_0^{\pi} \right) = \frac{8\pi}{15}$

**IV** $\mathrm{I} = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 x^2\, y\, e^{xyz}\, dx\, dy\, dz = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 x\,(x\,y)\, e^{xyz}\, dx\, dy\, dz$

$= \int_0^1 \int_0^1 x\, [e^{xyz}]_0^1\, dx\, dy$ (ceci, après intégration sur $z$).

Donc : $\mathrm{I} = \int_0^1 \int_0^1 x(\, e^{xy} - 1)\, dx\, dy = \int_0^1 \int_0^1 (\, x\, e^{xy} - x)\; dx\, dy$

D'où : $\mathrm{I} = \int_0^1 [\, e^{xy} - x\, y]_0^1\; dx = \int_0^1 (e^x - x) - (1 - 0)\, dx = [\, e^x - \frac{1}{2} x^2 - x\,]_0^1$

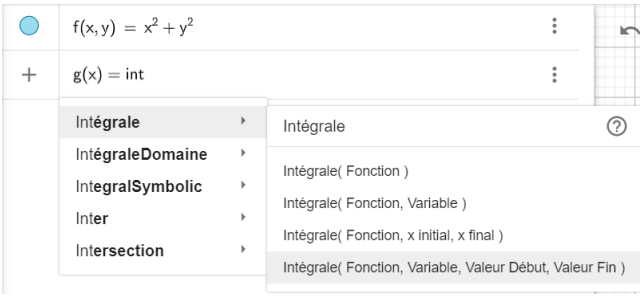
Enfin: $\mathrm{I} = e - \frac{5}{2}$

# *Le coin GeoGebra !!*

Peut-on calculer $I = \iint_D x^2 + y^2 \; dx\, dy$ sur le domaine $[0\,;a] \times [0\,;b]$ ? **Oui !**

On peut d'abord écrire $I = \int_0^a \left(\int_0^b x^2 + y^2 \, dy\right) dx$ et commencer par le calcul de $\int_0^b x^2 + y^2 \, dy$ selon :

On tape les trois premières lettres **int** puis on choisit en bas à droite l'option qui permet de choisir la variable d'intégration et les bornes de l'intégrale.

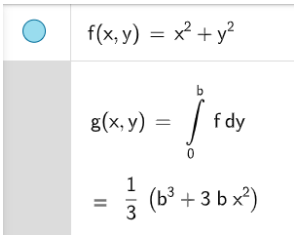



On écrit donc « intégrale(f,y,0,b) » pour obtenir le résultat :

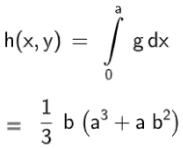
Remarque : on lui demande de mettre ce résultat dans « g(x) » mais automatiquement, il reste en mode « g(x,y) » !

C'est pas bien grave…

Il reste ensuite à intégrer ce résultat par rapport à *x* entre 0 et a.




On obtient l'expression ci-contre en retour de « h=intégrale(g,x,0,a) » :




Conclusion : très facile finalement ! $I = \frac{ab}{3}\,(a^2 + b^2)$

<u>Autre calcul avec un domaine différent d'un rectangle :</u>

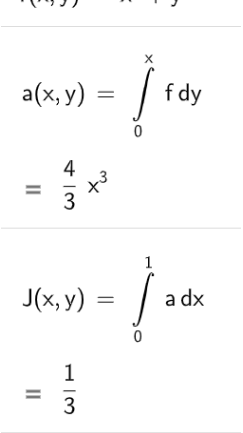
$J = \iint_D x^2 + y^2 \; dx\, dy$ sur $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\; 0 \le x \le 1,\; 0 \le y,\; y \le x\}$

On comprend qu'il faut calculer : $J = \int_0^1 \left(\int_0^x x^2 + y^2 \, dy\right) dx$

On fait alors sous GeoGebra : « a = integrale(f,y,0,x) »

Ceci donne $\int_0^x x^2 + y^2 \, dy$

Puis « intégrale(g,x,0,1) » pour obtenir *J*.




Il faut bien organiser votre calcul et GeoGebra fait le reste.

Attention : il faut savoir faire ces calculs à la main… mais ce logiciel vous permet de vérifier vos calculs !!